

Prueba Sumativa N° 2

Programación Orientada a Objetos – 25 de junio de 2025

Nombre		RUT	
Paralelo	() A. Paolini () C. Rabi		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 puntos	Puntaje Obtenido	
Puntos para nota aprobatoria (4.0)	0.6 puntos		
Duración de la prueba	3 horas	Nota final	
Resultados de Aprendizaje a evaluar	1. Aplicar técnicas de ingeniería de software en la creación de software legible, mantenible y testeable. 2. Aplicar técnicas de programación orientada al objeto en la resolución de problemas. 3. Crear tipos de datos abstractos con bajo acoplamiento entre la implementación y su comportamiento que permitan la resolución de problemas. 4. Analizar las relaciones causa efecto de los procesos en estudio. 6. Seleccionar los procesos, técnicas y herramientas adecuados de acuerdo a los requerimientos.		
Fecha de entrega de resultados	2 julio de 2025		

Instrucciones:

1. Esta evaluación tiene 6 páginas (incluyendo la portada). Compruebe que dispone de todas las páginas.
2. Lea la prueba completamente **DOS** veces antes de hacer cualquier pregunta
3. Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera (excepto a Campus Virtual, y solo para subir su solución). Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo relojes inteligentes, ábacos, etc.
4. Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
5. La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
6. En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma.
7. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo escriba ALIOLI al final de esta página.
8. Los estudiantes quienes se les compruebe falta de honestidad académica o cualquier otro acto contrario a las normas de permanencia universitaria o al espíritu universitario, serán sancionados, según sea la gravedad de la falta, con medidas desde la amonestación verbal hasta la suspensión o pérdida de la condición de estudiante, los estudiantes expulsados no podrán volver a ingresar a ninguna carrera, programa o curso de la institución. El estudiante que incurriere en falta de honestidad, durante la realización de un proceso evaluativo, será calificado con la nota mínima 1,0.

Acepto las condiciones firmando: _____

Rutee el siguiente código. Para ahorrar espacio no se muestran las líneas "import".

```
1. interface Strategy {
2.     int operate(int number);
3. }
4.
5. class DefaultStrategy implements Strategy {
6.     public int operate(int number) {
7.         return 1;
8.     }
9. }
10.
11. class MultiplyStrategy implements Strategy {
12.     public int operate(int number) {
13.         return number * number;
14.     }
15. }
16.
17. class AddStrategy implements Strategy {
18.     public int operate(int number) {
19.         return number + number;
20.     }
21. }
22.
23. class ZeroStrategy implements Strategy {
24.     public int operate(int number) {
25.         return 0;
26.     }
27. }
28.
29. public class Main {
30.     private static int currentNumber = -1;
31.     private static Strategy strategy = new DefaultStrategy();
32.     private static JButton btnEspecial;
33.     private static boolean botonVisible = false;
34.
35.     public static void main(String[] args) {
36.         JFrame frame = new JFrame();
37.         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
38.         frame.setSize(600, 300);
39.         frame.setLayout(new BorderLayout());
40.
41.         JPanel buttonPanel = new JPanel();
42.         buttonPanel.setLayout(new BoxLayout(buttonPanel, BoxLayout.Y_AXIS));
43.
44.         JButton btnIngresar = new JButton("Ingresar Número");
45.         JButton btnMostrar = new JButton("Mostrar Resultado");
46.         JButton btnBorrar = new JButton("Borrar");
47.         btnEspecial = new JButton("Usar estrategia cero");
48.         btnEspecial.setVisible(false);
49.
50.         buttonPanel.add(btnIngresar);
51.         buttonPanel.add(btnMostrar);
52.         buttonPanel.add(btnBorrar);
53.         buttonPanel.add(btnEspecial);
54.
55.         frame.add(buttonPanel, BorderLayout.WEST);
56.
57.         JPanel centerPanel = new JPanel();
58.         centerPanel.setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
59.         frame.add(centerPanel, BorderLayout.CENTER);
60.
```

```
61.         centerPanel.addMouseListener(new MouseAdapter() {
62.             public void mouseClicked(MouseEvent e) {
63.                 botonVisible = !botonVisible;
64.                 btnEspecial.setVisible(botonVisible);
65.                 if (botonVisible) {
66.                     btnEspecial.setText("Botón especial visible");
67.                 } else {
68.                     btnEspecial.setText("Botón especial oculto");
69.                 }
70.             }
71.         });
72.
73.         btnIngresar.addActionListener(e -> {
74.             String input = JOptionPane.showInputDialog(frame, "Ingresa un número:");
75.             try {
76.                 currentNumber = Integer.parseInt(input);
77.                 if (currentNumber % 2 == 0) {
78.                     strategy = new MultiplyStrategy();
79.                 } else {
80.                     strategy = new AddStrategy();
81.                 }
82.                 System.out.println("Número ingresado: " + currentNumber);
83.             } catch (NumberFormatException ex) {
84.                 System.out.println("Entrada inválida.");
85.             }
86.         });
87.
88.         btnMostrar.addActionListener(e -> {
89.             int result = strategy.operate(currentNumber);
90.             if (currentNumber == -1) {
91.                 System.out.println("No hay número ingresado. Resultado: " + result);
92.             } else {
93.                 System.out.println("Número actual: " + currentNumber + " -> Resultado: " + result);
94.             }
95.         });
96.
97.         btnBorrar.addActionListener(e -> {
98.             currentNumber = -1;
99.             strategy = new DefaultStrategy();
100.            System.out.println("Número borrado. Estrategia reseteada.");
101.        });
102.
103.        btnEspecial.addActionListener(e -> {
104.            strategy = new ZeroStrategy();
105.            System.out.println("Estrategia cambiada: ahora siempre devuelve 0.");
106.        });
107.
108.        frame.setVisible(true);
109.    }
110. }
```

Dibuje acá la interfaz gráfica resultante al ejecutar el código

¿Qué botón hace que se muestre un Diálogo para Input?

¿Qué sucede cuando se ingresa un número en ese input?

¿Qué sucede cuando se cliquea el panel de la derecha y luego se pulsa el 2do botón?

¿Qué sucede si en el input se ingresa el número 5 y luego se pulsa el 2do botón?

¿Qué sucede si en el input se ingresa el número 6 y luego se pulsa el 2do botón?

Problema 2. Del West (0.8 puntos)

En la ciudad de Morón vive Camilo, un chico que siempre utiliza la micro 166 (o colectivo como le diría él) para moverse por el Gran Buenos Aires. En uno de sus viajes se puso a pensar en todos los recorridos que hace esta línea y la cantidad de gente que mueve, además de la importancia del servicio para la comunidad que no tiene transporte particular.

Buscando desde su celular mientras la gente a su alrededor cambiaba entre cada parada, se encontró con un montón de datos en el sitio del Ministerio de Transportes que son útiles para resolver su inquietud. El problema es que Camilo es bueno para la música y el futbol, pero no sabe de programación. Así que a través de una aplicación donde programadores ofrecen sus servicios de manera freelance, te conoce a ti y te pide que lo ayudes.

El archivo colectivos.txt tiene la información de todas las micros que recorren la ciudad, indicando su patente, recorrido inicial (A, B o C) y kilometraje inicial. Estos datos corresponden al inicio del mes.

El archivo viajes.txt tiene la información de los viajes hechos por las micros de la línea. Acá se considera la patente de la micro, la cantidad de pasajeros adultos, de tercera edad y estudiantes que viajaron en el día, la cantidad de vueltas que dio la micro (recorrido desde la primera parada hasta la última en una dirección) y el día de la semana en que ocurrió el viaje (L, M, X, J, V, S o D). Pero entre los registros también pueden aparecer cambios en los recorridos de una micro, en ese caso se especificará la patente y el recorrido al que se cambia (A, B o C). Todos los viajes que sigan se harán sobre el nuevo recorrido o hasta que haya un nuevo cambio.

Por ejemplo:

5NPDH4AE8EH255890,167,96,203,8,M

5NPDH4AE8EH255890,B

Acá la micro 5NPDH4AE8EH255890 transportó a 167 adultos, 96 personas de la tercera edad y 203 estudiantes, hizo 8 veces el recorrido (4 veces ida y vuelta) y esto ocurrió un martes. Esta micro inicialmente estaba haciendo el recorrido A, pero en la línea siguiente hace un cambio al recorrido B.

La línea 166 tiene 3 tipos de recorridos:

Recorrido A	Inicio: Estación Morón Fin: Estación 3 de Febrero Distancia total del recorrido: 25 km Tarifa Adulto: \$850 Tarifa Tercera Edad: 50% de la tarifa Adulto los fines de semana. El resto de la semana paga tarifa Adulto. Tarifa Estudiante: 30% de la tarifa Adulto de Lunes a Viernes y fines de semana paga tarifa Adulto.
Recorrido B	Inicio: Estación Libertad Fin: Estación 3 de Febrero Distancia total del recorrido: 27.6 km Tarifa Adulto: \$900 Tarifa Tercera Edad: \$700 Tarifa Estudiante: \$650
Recorrido C	Inicio: Estación Morón Fin: Estación Ciudad Universitaria Distancia total del recorrido: 34.2 km Tarifa Adulto: \$1.000 ARS Tarifa Tercera Edad: 40% de la tarifa Adulto. Tarifa Estudiante: 50% de la tarifa Adulto de Lunes a Viernes. Sábado y Domingo 80% de la tarifa Adulto.

En esta primera etapa Camilo quiere calcular lo siguiente:

- 1. Lista de Micros: Indicar patente, kilometraje final luego de todos los viajes, recorrido e ingresos finales.
- 2. Ingreso total: La suma de los ingresos generados por toda la flota.
- 3. Kilometraje total: La suma de todos los kilómetros recorridos por la flota.

A Camilo no le gusta ver los resultados en la consola de Java, por lo que te pide que crees una interfaz de usuario sencilla donde haya 3 botones y un panel central, cada botón mostrará uno de los resultados en el panel central.

Consideraciones:

- Debe utilizar orientación a objetos.
- Cada registro de viaje debe analizarse en base al último recorrido activo de la micro.
- X representa el miércoles.
- Debe utilizar el patrón de diseño Strategy para resolver el problema. Además debe utilizar uno de los otros 3 patrones vistos en clases, usted elige el que mejor se adapte al problema.
- Debe utilizar la arquitectura vista en clases, debe crear un Sistema.
- Si no logra mostrar lo solicitado con GUI, al menos imprima por consola el resultado.
- El JFrame debe tener dimensiones de al menos 500x600.
- Para limpiar el panel y mostrar el resultado de otro botón recuerde utilizar los métodos `removeAll()`, `revalidate()` y `repaint()` donde corresponda.
- Para que un JLabel pueda mostrar un String con saltos de línea tiene que concatenar de manera diferente:

Para concatenar algo de esta manera "línea 1 \n línea 2"

Haga esto "<html>línea 1
 línea 2</html>"

Ejemplo de ejecución:

Del West

[5NPDH4AE8EH255890, km: 38849, Recorrido B, Income: \$1095265]
[WAUJJC68EX4A954038, km: 50944, Recorrido A, Income: \$1155425]
[3GYFK66N06G153888, km: 19996, Recorrido C, Income: \$1088705]
[5N1AR2MM6DC650583, km: 43200, Recorrido A, Income: \$1021865]
[4JGDA0EB3FA427261, km: 57729, Recorrido C, Income: \$1134600]
[WAULFAFR7EA658291, km: 47066, Recorrido A, Income: \$886890]
[1GYFC33239R817188, km: 35835, Recorrido C, Income: \$1011200]
[3GYVKMEF4AG462816, km: 53333, Recorrido B, Income: \$1153325]
[1N6AF0KY4FN525741, km: 20519, Recorrido A, Income: \$963475]
[1GYUKDEF8AR135976, km: 29216, Recorrido B, Income: \$1171900]
[SAJWJ0EF7E8671616, km: 56514, Recorrido B, Income: \$1170050]
[4T1BK1EB0EU818777, km: 49300, Recorrido A, Income: \$845665]
[WBAWV13559P638383, km: 47405, Recorrido B, Income: \$1164150]
[1G6DC8E35E0146057, km: 23230, Recorrido C, Income: \$1068300]
[1D7RW3BK5AS237231, km: 39368, Recorrido C, Income: \$1231700]
[SCFAB02E69G585051, km: 53660, Recorrido A, Income: \$914515]
[WAUFFAFL8AA020148, km: 42632, Recorrido C, Income: \$1110200]
[5BZAF0AA6EN087262, km: 24697, Recorrido B, Income: \$1001355]
[1GYUKFEJ4AR157747, km: 59127, Recorrido B, Income: \$1137950]
[1GYS3SKJ7FR454147, km: 21458, Recorrido C, Income: \$1139650]
[1G6DW67V690750278, km: 27594, Recorrido B, Income: \$1075950]
[1FTNF2A53AE122394, km: 38711, Recorrido B, Income: \$1128100]
[KMHGC4DD2EU190230, km: 12755, Recorrido A, Income: \$1037595]
[1G6DL5E38C0444100, km: 21200, Recorrido B, Income: \$1114500]
[WBAPM5C57BE539905, km: 37984, Recorrido C, Income: \$1179600]
[3GYFK62847G148971, km: 22943, Recorrido B, Income: \$1100700]
[TRUWX28N421331524, km: 48065, Recorrido C, Income: \$1054400]
[JTDKN3DP6D3494002, km: 57005, Recorrido C, Income: \$1100200]
[1FTEX1CM2CF767112, km: 16392, Recorrido C, Income: \$964700]
[1FTWW3A57AE713080, km: 28249, Recorrido C, Income: \$1008400]

Mostrar BusesIngreso TotalKilometraje Total

Del West

El ingreso total es de: \$32230330

Del West

El kilometraje recorrido total es de: 1124976 km

Se han recortado las ventanas para ahorrar espacio, pero todas deberían tener la botonera al final.